Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430 – a.a. 2015/2016
2° Appello - Prova scritta – 10/02/2016

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 3] Cosa fa questo programma?
Cosa viene stampato se da tastiera viene inserito "`esame non sufficiente`**"**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 80
void mystery1(char *s1,const char *s2);

int main(){
  char string1[SIZE]; // Prima Stringa
  char string2[SIZE]; // Prima Stringa
  /*Legge Stringhe */
  puts("Enter two strings: ");
  scanf("%s%s", string1, string2);
  mystery1(string1,string2);
  printf("%s",string1);
  return 0;
}

void mystery1(char *s1, const char *s2){
 while(*s1 != '\0'){ ++s1; }
 for( ; *s1= *s2; ++s1, ++s2){
    //Istruzione Vuota
}}
```

[Domanda 2 - punti 3] Risolvere la seguente equazione di ricorrenza,specificando il limite asintotico superiore.

$$\begin{cases} T(1) = N \\ T(N) = 2*T(N/2) \end{cases}$$

[Domanda 3 - punti 4] Descrivere quali sono i principali BUS di sistema presenti in un calcolatore descrivendone funzionalità ed uso.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[Domanda 4a - punti 1] Effettuare l'inserimento in un albero binario di ricerca vuoto della seguente sequenza 6, 1, 3, 7, 8, 9, 5, 5, 1. Disegnare l'albero nel riquadro di destra (valori uguali vengono messi a sinistra).

[Domanda 4b - punti 3]
Per l'albero così creato calcolare:

Cammino									
Altezza									
Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									
Visita level-ordine									

[Domanda 4c - punti 2] Descrivere come avviene la ricerca dell'elemento minimo in un albero di ricerca. Che complessità ha questa operazione?

[Domanda 5 - punti 3] Dire quali delle seguenti affermazioni è corretta o sbagliata:
SI ☐ NO ☐ … & è operatore di puntamento
SI ☐ NO ☐ … & serve per accedere all'entità
SI ☐ NO ☐ … -> serve per generare l'indirizzo di una entità
SI ☐ NO ☐ … -> operatore di indirizzamento
SI ☐ NO ☐ … operatore * serve per accedere al valore presente in memoria
SI ☐ NO ☐ … operatore "freccia" -> serve per accedere ad una variabile
SI ☐ NO ☐ … & serve per accedere ai campi di un record tramite puntatore
SI ☐ NO ☐ …** operatore di doppio indirizzamento serve per la doppia dereferenziazione

[Domanda 6 - punti 3]

a) Si indichi la differenza tra la codifica per un numero reale in virgola fissa e virgola mobile.
b) Si mostri per la codifica in virgola fissa cosa vale in decimale $[0110.0100]_2$.
c) Si mostri per la codifica in virgola mobile cosa vale in decimale la sequenza binaria:

[Domanda 7 - punti 4] Definire una possibile struttura di un albero n-ario, con un costruttore specifico ed uno di default (il dato contenuto è di tipo int). Mostrare un possibile algoritmo di visita dell'albero.

[Domanda 8 - punti 6]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 4
typedef int tipoesame[MAX];
tipoesame gm, a;
int calcola(int anno[ ], int ggmm[ ], int* dim) {
  *dim = anno[(*dim)%MAX];
  printf("dim=%d \n", *dim);
  *dim = (*dim) % MAX;
  printf("dim=%d \n", *dim);
  ggmm [(*dim)]*= anno [(*dim)];
  printf("ggmm [%d]=%d \n", *dim, ggmm [(*dim)]);
  return anno[(*dim)] + ggmm[(*dim)];
}
int main() {
  int i, k;
  //Inserisci le cifre del tuo anno di nascita, una alla volta
  for (i=0; i< MAX; i++)  {  scanf("%d", &a[i]);  }
  //Inserisci le cifre del tuo mese di nascita, una alla volta (se mese < di 10
aggiungere uno 0 prima esempio: 8 => 08)
  for (i=2; i< MAX; i++)  {  scanf("%d", &gm[i]);  }
  //Inserisci le cifre del tuo giorno di nascita, una alla volta (se giorno < di 10
aggiungere uno 0 prima esempio: 3 => 03)
  for (i=0; i<2 ;i++){  scanf("%d", &gm[i]);  }

  for (i=0; i< MAX; i++)  {  printf("%d %d ", a[i], gm[i]);   }
  k=(gm[1] + a[1]) / 2;
  printf("\nK=%d \n", k);
  printf("Output f1: %d\n", calcola(a, gm, &k));
  printf("K=%d \n", k);
  for (i=0; i< MAX; i++)  {  printf("%d ", a[i]);   }
}
```

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

ANNO NASCITA ☐☐☐☐ **MESE NASCITA** ☐☐ **GIORNO NASCITA** ☐☐

OUTPUT